安徽大学2017-2018学年第二学期
《高等数学B(二)》期中考试参考答案与评分标准

一、填空题(每小题3分, 共15分)

1. $\int_0^\pi dx \int_\pi^{x+\pi} f(x,y)dy$.

2. $\frac{1}{3}$.

3. $\sqrt{2}\pi$.

4. $\frac{1}{2}$.

5. $\cancel{1 \le p < 2}$ $0<p\le 1$

二、选择题(每小题3分, 共15分)

6. B.　7. A.　8. D.　9. C.　10. D.

三、计算题(每小题8分, 共32分)

11. 解. $I = \int_0^1 dy \int_{-y}^{y} e^{-y^2} dx$ ……(4分)

$= 2\int_0^1 ye^{-y^2}dy = (-e^{-y^2})|_0^1 = 1 - \frac{1}{e}$. ……(8分)

12. 解. 作极坐标变换，$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$, 则$D$对应为$1 \le r \le 2, 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$.

$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^2 \frac{(r\cos\theta)\sin(\pi r)}{r} rdr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta d\theta \int_1^2 r\sin(\pi r)dr$ ……(4 分)

$= -\frac{1}{\pi}\int_1^2 rd(\cos\pi r) = -\frac{1}{\pi}\left(r\cos(\pi r)|_{r=1}^{r=2} - \int_1^2 \cos(\pi r)dr\right) = -\frac{3}{\pi}$ ……(8分)

13. 解. 令$u = x+y, v = x-y$，则$x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{u-v}{2}$,

且D对应于$D_1: 0 \le u \le \pi, 0 \le v \le \pi$.

$\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = \frac{1}{2}$. ……(4分)

于是，$I = \int_0^\pi dv \int_0^\pi \frac{1}{2} u\sin v d\cancel{v}u = \frac{1}{2}\pi^2$ ……(8分)

14. 解. 设$D_1=\{(x,y)\mid x^2\le y\le 1,-1\le x\le 1\}$,

$D_2=\{(x,y)\mid 0\le y\le x^2,-1\le x\le 1\}$. 则

$I=\iint\limits_{D_1}(y-x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}(x^2-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ ....(2分)

$$I_1=\iint\limits_{D_1}(y-x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^1(y-x^2)\mathrm{d}y=2\int_0^1(\frac{1}{2}y^2-x^2y)\Big|_{y=x^2}^{y=1}\mathrm{d}x$$

$$=2\int_0^1(\frac{1}{2}-x^2+\frac{1}{2}x^4)\mathrm{d}x=2\,(\frac{1}{2}x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{10}x^5)\Big|_{x=0}^{x=1}=\frac{8}{15};$$

$$I_2=\iint\limits_{D_2}(x^2-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{x^2}(x^2-y)\mathrm{d}y=2\int_0^1\frac{1}{2}x^4\mathrm{d}x=\frac{1}{5}.$$

综上可知，$I=I_1+I_2=\dfrac{11}{15}$. ....(8分)

四、判别题（每小题8分，共32分）

15. 解. 设$a_n=\dfrac{2^n n!}{n^n}$，则

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=2\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^n}{(n+1)^n}=\dfrac{2}{e}<1.$ ....(4分)

由比值判别法可知，原级数收敛. ....(8分)

16. 解：设$u_n=\left(\dfrac{a+1}{a_n}\right)^n$, 则

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a+1}{a_n}=\dfrac{a+1}{a}>1.$ ....(4分)

由根式判别法可知，原级数发散..(8分)

17. 解. 考虑反常积分$\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^\alpha}\mathrm{d}x$. ....(3分)

若$\alpha>1$，则该反常积分收敛，由Cauchy积分判别法可知，原级数收敛.

若$0<\alpha\le 1$，则该反常积分发散，由Cauchy积分判别法可知，原级数发散. (8分)

18. 解. 设$a_n=\ln(1+\dfrac{1}{n})$. 则

a_n为单调递减数列，且$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$. 故由Leibniz定理可知，原级数收敛....(4分)

另一方面，$\lim\limits_{n\to\infty}na_n=1$，故$\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$发散.

综上可知，原级数条件收敛. ....(8分)

五、证明题（共6分）

19. 证明：

$$\iint\limits_{D_t} f'(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^t \mathrm{d}x \int_0^{t-x} f'(x+y)\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^t f(x+y)\Big|_{y=0}^{y=t-x} \mathrm{d}x = \int_0^t (f(t)-f(x))\mathrm{d}x = tf(t) - \int_0^t f(x)\mathrm{d}x. \quad \cdots\cdots\cdots (3分)$$

$$\iint\limits_{D_t} f(t)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = f(t)\iint\limits_{D_t} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{2}t^2 f(t).$$

于是, 我们有: $tf(t) - \int_0^t f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}t^2 f(t).$

两边同时对t求导可得, $tf'(t) = tf(t) + \frac{1}{2}t^2 f'(t).$

故当$t \neq 0$时，$\frac{f'(t)}{f(t)} = \frac{2}{2-t}.$ $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$ (6分)